Table des matières

1 Dénombrement et tribu **2**
1 Ensembles dénombrables 2
2 Tribu 3
3 Exercices de cours 5

Chapitre 1

Dénombrement et tribu

1. Ensembles dénombrables

Définition 1 : Ensemble fini

Un ensemble E (non vide) est fini **ssi** il existe un entier N et une bijection de E vers $[\![1, N]\!]$. On note alors N le cardinal de E.

Définition 2 : Cardinal infini

Un ensemble E est de cardinal infini s'il n'est pas de cardinal fini.

Lemme 1 : Ensembles finis de même carinal

Deux ensembles finis de même cardinal peuvent être mis en bijection.

Démonstration :

Soit E et F deux ensembles de même cardinal N. Ils sont alors en bijections avec $[\![1, N]\!]$ donc il existe $\varphi : E \longrightarrow [\![1, N]\!]$ et $\psi : F \longrightarrow [\![1, N]\!]$ deux bijections. On a donc $E = \varphi^{-1}([\![1, N]\!])$ donc $\varphi^{-1} \circ \psi : F \longrightarrow E$ est une bijection entre E et F.

Définition 3 : Ensemble dénombrable - au plus dénombrable (a.p.d)

Soit E un ensemble.

- On dit que E est dénombrable s'il existe une bijection de $\mathbb{N}$ vers E
- On dit que E est au plus dénombrable si il est fini ou dénombrable

Remarque :

Si E est dénombrable, on peut écrire E en extension :

$$E = \{\varphi(n) = x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Lemme 2 : Partie de $\mathbb{N}$

Toute partie de $\mathbb{N}$ est au plus dénombrable.

Démonstration :

Soit $E \subset \mathbb{N}$ une partie de $\mathbb{N}$. Si E est de cardinal fini alors OK. Si E est de cardinal infini, il suffit de trouver une énumération de E. Puisque E est une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle est minorée et on note $x_0 = \min(E)$. On construit alors $x_1 = \min(E \setminus \{x_0\})$ qui existe car $\text{Card}(E \setminus \{x_0\}) = +\infty$. Puis par récurrence, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+1} = \min(E \setminus \{x_0, \ldots, x_n\})$$

qui existe à chaque fois (par l'absurde sur le cardinal de $E \setminus \{x_0, \ldots, x_n\}$ et donc la suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ constitue une énumération de E donc E est en bijection avec $\mathbb{N}$ et donc E est dénombrable.

Théorème 1 : Sous-ensemble d'un ensemble a.p.d

1. Les ensembles au plus dénombrables sont les ensembles en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.
2. Tout sous-ensemble d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable.

Démonstration :

1. Soit E au plus dénombrable, si E est de cardinal fini il est en bijection avec $[\![1, \text{Card}(E)]\!]$ sinon, si il est dénombrable, il est en bijection avec $\mathbb{N}$. Réciproquement, si E est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$, par définition, E est fini ou dénombrable donc au plus dénombrable.
2. Soit E est ensemble au plus dénombrable et $F \subset E$ un sous-ensemble de E. Puisque E est au plus dénombrable, il existe une bijection

$\varphi : E \longrightarrow I \subset \mathbb{N}$. On pose alors $\tilde{\varphi} : F \longrightarrow I \cap \varphi(F)$ qui constitue toujours une bijection (on vérifie facilement l'injectivité et la surjectivité) et donc F est au plus dénombrable.

Proposition 1 : Produit cartésien - Réunion

1. Le produit cartésien de deux ensembles aux plus dénombrables est au plus dénombrable.
2. La réunion a.p.d d'ensembles a.p.d est a.p.d.

Proposition 2 : Ensemble des réels

L'ensemble $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Démonstration :

On va utiliser le procédé de diagonalisation de Cantor. Supposons que $[0,1[$ soit au plus dénombrable. Il existe une énumération de $[0,1[$, $[0,1[= \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. De plus, chaque x_n admet une écriture décimale, $x_n = 0, r_{n1} r_{n2} \ldots$. On pose alors :

$$x = 0, r_{11} r_{22} \ldots$$

Puis, on modifie chaque décimale de x pour construire y et de cette manière, y est différent de x_1 car leur première décimale diffère, ... donc $y \notin \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ or $y \in [0,1[$ ce qui est absurde donc $[0,1[$ n'est pas dénombrable donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

2. Tribu

Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat dépend du hasard. On notera Ω l'ensemble des issues possibles. C'est ensemble est appelé l'univers.

Définition 5 : Tribu

Soit Ω un ensemble. On appelle tribu sur Ω une partie $\mathscr{A}$ de $\mathscr{P}(\Omega)$ telle que :

(i) $\Omega \in \mathscr{A}$

(ii) $\mathscr{A}$ est stable par passage au complémentaire :

$$\forall A \in \mathscr{A},\ \overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathscr{A}$$

(iii) $\mathscr{A}$ est stable par réunion dénombrable :

$$\forall (A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}},\quad \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathscr{A}$$

Définition 6 : Espace probabilisable

Soit Ω un univers et $\mathscr{A}$ une tribu sur Ω.

- Le couple $(\Omega, \mathscr{A})$ est appelé un espace probabilisable.
- Les éléments de $\mathscr{A}$ sont appelés des évènements.

Remarque :

Nous allons maintenant chercher à définir une probabilité afin de mesurer la chance de réalisation d'un évènement. Nous nous restreindrons de plus au cas où l'univers Ω est au plus dénombrable et nous travaillerons sur une tribu plus petite que $\mathscr{P}(\Omega)$. En effet lorsque Ω n'est plus a.p.d, on peut montrer qu'il n'est plus possible de définir de probabilité (paradoxe de Banach-Tarski).

Remarque :

Soit (A_n) une suite d'évènements de $\mathscr{A}$.

- L'évènements $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \{\omega \in \Omega / \ \exists n \in \mathbb{N},\ \omega \in A_n\}$ signifie qu'au moins un des A_n est réalisé.

- L'évènements $\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n = \{\omega \in \Omega / \ \forall n \in \mathbb{N},\ \omega \in A_n\}$ signifie que tout les A_n sont réalisés.

Proposition 3 : Stabilité de la tribu par intersection a.p.d

Soit $\mathscr{A}$ une tribu et (A_n) une suite d'évènements. On a alors $\mathscr{A}$ qui est stable par intersection au plus dénombrable :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$$

Démonstration :

Puisque $\mathscr{A}$ est une tribu et que $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$, on a également $(\overline{A_n}) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ puis par stabilité de $\mathscr{A}$ pour une réunion au plus dénombrable :

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$$

On utilise alors la stabilité par passage au complémentaire et on obtient le résultat.

Définition 7 : Evènements incompatibles

Soit Ω un ensemble et $\mathscr{A}$ une tribu sur Ω.
On dit que deux évènements A et B sont incompatibles si : $A \cap B = \varnothing$

Définition 8 : Système complet d'évènements (s.c.e)

On appelle système complet d'évènements toute suite d'évènements (A_n) telle que :

1. Les A_n sont deux à deux incompatibles.
2. $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \Omega$

3. Exercices de cours

Exercice 1

Montrer que les ensembles $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}^2$ sont dénombrables.

Correction :

- Pour $\mathbb{Z}$, on pose $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ n & \longmapsto & (-1)^n \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \end{array}$, on vérifie facilement que cette application est bijective et on a $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(2) = 2$, $f(3) = -2\ldots$
- Pour $\mathbb{N}^2$, on prend les diagonales, on pose :

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ & (i,j) & \longmapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{i+j-1} (k+1) + j = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + j \end{array}$$

  On vérifie que f est bijective et donc f^{-1} est une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}^2$ d'où $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.
- OK

Exercice 2

Montrer que l'ensemble $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Correction :

L'ensemble $\mathbb{Q}$ est en bijection avec $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ qui est dénombrable donc $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Exercice 3

Montrer que l'ensemble $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable.

Correction :

Supposons que $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ soit dénombrable, alors $\{0,1\}^{\mathbb{N}} = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. En notant $\alpha_{i,j}$ la coordonnée j de x_i, on pose $x = (1-\alpha_{1,1}, 1-\alpha_{2,2}, \ldots)$ donc x diffère de tous les x_i sur leur $i-$ème composante (si $\alpha_{i,i} = 1$, $1-\alpha_{i,i} = 0$) donc $x \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ mais pas $x \notin \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ce qui est absurde.